《电子系统专题设计与制作》作业 1

绪论

责任助教：江玮陶

本次作业**截止时间为 7 月 17 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。无故迟交将扣除分数，扣除方式详见课程文件。**7 月 24 日后不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 12 分，其中任务一 9 分，任务二 3 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

任务一（9 分）

完成下列单项选择题。每道题 3 分。

1. 焊接是电子制作常用的加工手段。下列说法**正确**的是（　　）

   A. 焊接依靠加热融化焊锡，因此温度越高，越有利于焊接。

   B. 为防止烟雾污染环境，焊接应当在封闭区域进行。

   C. 若焊接时发现烙铁头已经不再呈现银色，应断电并待冷却后拆下并更换烙铁头。

   D. 在结束焊接断电并冷却后，应用砂纸或镊子打磨去除烙铁头上剩余的焊锡。

   E. 以上都不符合题意

2. **【与上一批同步，本题不用做答，自动获得 3 分】**

3. 思齐同学做了一款智能音箱，但是裸露的铜线过于丑陋，因此想制作一个外壳。下列说法**错误**的是（　　）

   A. 切割聚氯乙烯，聚四氟乙烯等含卤素的板材应当采用激光切割

   B. 简单的电路可以采用直接连线的方式，复杂的电路应当设计 PCB 电路板组织

   C. 未经教师允许，严禁使用 220V 市电直接接入自制电源模块

   D. 可使用 SolidWorks 等三维设计软件，设计想要的部件，并通过 3D 打印机打印

   E. 以上都不符合题意

任务二（3 分）

请安装 Arduino IDE，连接下发的 UNO 板，烧录下面的程序并运行。

Helloworld.ino

```
01 int led = 13;// 默认 13 管脚连接板载 LED
02
03 void setup() {
04     pinMode(led, OUTPUT);     // 设置引脚模式为输出
05  }
06 void loop() {
07     digitalWrite(led, HIGH);
08     delay(1000);              //延时 1s（1000ms）
09     digitalWrite(led, LOW);
10     delay(1000);
11 }
```

1. 请提交运行视频，并简要说说观察到什么现象。（2 分）

2. 第 09 行代码的作用是什么？（1 分）

提交要求

本次作业采用在线问卷提交。请同学们在截止日期前登录腾讯文档，并在如下链接中完成题目。

https://docs.qq.com/form/page/DQXZqQ1VsQWdJT3VX

网络学堂上需提交任务二的运行视频。